Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. október 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2025. október 27. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

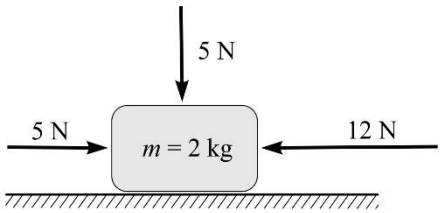
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

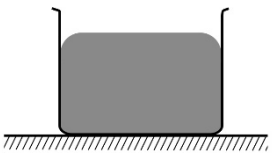
1. Egy 2 kg tömegű fahasábot helyezünk egy asztal vízszintes felületére, majd a testre az ábrán látható külső erőket fejtjük ki. A fahasáb és az asztal felülete közötti csúszási és tapadási súrlódási együttható egyaránt 0,3. Merre gyorsul a fahasáb?

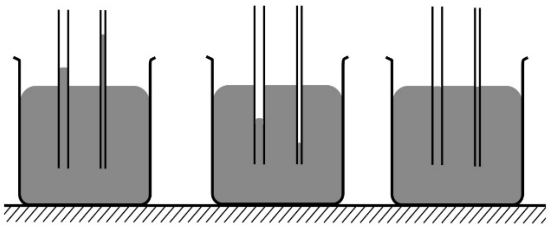


A) A hasáb balra gyorsul.
B) A hasáb jobbra gyorsul.
C) A hasáb nem gyorsul.

2 pont	

2. Egy üvegpohárban a folyadék az ábrának megfelelően helyezkedik el. Hogyan helyezkedik el a pohárral azonos anyagú kapilláris üvegcsövek rendszerében ez a folyadék?

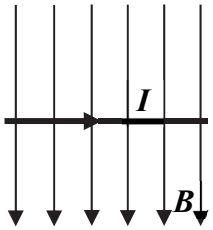




A) A bal oldali ábrának megfelelően.
B) A középső ábrának megfelelően.
C) A jobb oldali ábrának megfelelően.

2 pont	

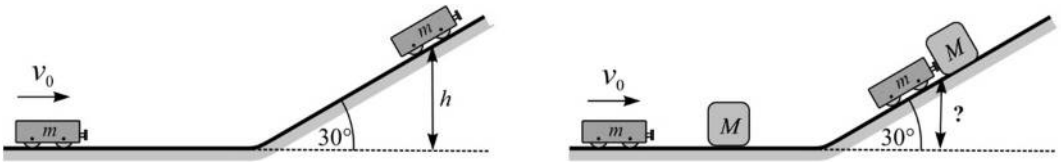
3. Hosszú, egyenes vezetőben 50 A áram folyik. A mágneses mező a vezetőre merőleges és 0,2 T nagyságú, ahogy ezt az ábra mutatja. Mekkora és milyen irányú erő hat a vezető 1 méter hosszúságú darabjára?



A) 250 N, az ábra síkjában.
B) 10 N, az ábra síkjában.
C) 250 N, az ábra síkjára merőlegesen.
D) 10 N, az ábra síkjára merőlegesen.

2 pont	

4. Egy v_0 sebességgel, vízszintesen mozgó, m = 0,1 kg tömegű kiskocsi h magasságig jut a súrlódásmentes emelkedőn, mielőtt megállna. Ezután a vízszintes pályaszakaszon a kiskocsi útjába egy nyugvó, M = 0,3 kg tömegű, szintén súrlódás nélkül mozgó dobozt helyezünk, amivel a kiskocsi tökéletesen rugalmatlanul ütközik. Milyen magasra jutnak ugyanazon az emelkedőn az ütközés után?



A) h/2 magasra.
B) h/4 magasra.
C) h/8 magasra.
D) h/16 magasra.

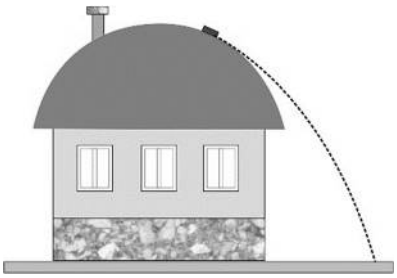
2 pont	

5. Egy vékony fénysugár kék és vörös fény keverékéből áll. Ez a fénysugár 60°-os beesési szöggel egy vastag, sík-párhuzamos (plán-parallel) üveglapra esik, és azon áthalad. Amikor a fény kilép az üveglap túloldalán,

A) a két színes fénynyaláb különböző pontokban jelenik meg, és különböző irányokba halad.
B) a két színes fénynyaláb különböző pontokban jelenik meg, és párhuzamosan halad.
C) a két színes fénynyaláb azonos pontban jelenik meg, és különböző irányokba halad.
D) a két színes fénynyaláb azonos pontban jelenik meg, és párhuzamosan halad.

2 pont	

6. Egy szél által kimozdított cserépdarab lecsúszik egy íves tetőn, és egy ponton leválik róla. Mekkora a gyorsulása ebben a pillanatban? (A közegellenállást hanyagoljuk el!)



A) Nagyobb, mint *g* a centripetális gyorsulás miatt.
B) Kisebb, mint *g*, a nyomóerő miatt.
C) Éppen *g*, mert szabadon esik.

2 pont	

7. Egy precíz, kétkarú patikamérleg egyik serpenyőjében ólomgolyó van, a másik serpenyőjében egy tömör, kis sűrűségű műanyagból készült golyó. A mérleg pontosan egyensúlyban van. Mi történik, ha a mérleget üvegbúra alá helyezzük, és kiszivattyúzzuk a levegőt?

A) A mérleg továbbra is pontosan egyensúlyban lesz.
B) A mérleg elbillen, az ólomgolyó lejjebb kerül.
C) A mérleg elbillen, a műanyag golyó lejjebb kerül.

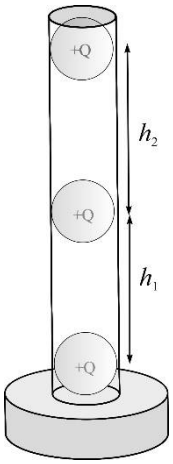
2 pont	

8. Egy állandó térfogatú tartály 4 mol ideális gázt tartalmaz 2 atmoszféra nyomáson és 27 °C hőmérsékleten. A tartályon lévő biztonsági szelep akkor nyit ki, ha a tartályban lévő nyomás meghaladja a 2 atmoszférát. Hány mol gáz hagyja el a tartályt a biztonsági szelepen keresztül, ha a gáz hőmérsékletét 127 °C-ra növeljük?

A) 0 mol.
B) 1 mol.
C) 2 mol.
D) 3 mol.

2 pont	

9. Három egyforma, pozitív töltésű, könnyű, de nem súlytalan bodzabélgolyó egy rögzített, mindkét végén zárt csőben függőleges irányba tud elmozdulni. A golyók nyugalomban, egyensúlyban vannak. Mit állíthatunk a golyók közötti h_1, illetve h_2 távolságokról, ha a golyókon lévő töltés mennyisége azonos, és a felső golyó nyomja a zárt cső tetejét? (A cső fala és a golyók között a súrlódás és az elektromos kölcsönhatás elhanyagolható.)



A) $h_1 < h_2$
B) $h_1 = h_2$
C) $h_1 > h_2$

2 pont	

10. Az elektromágneses spektrum melyik tartományában található az ultrahang?

A) A röntgensugárzás tartományában.
B) Az ultraibolya tartományban.
C) A mikrohullámok tartományában.
D) Egyik fenti válasz sem helyes.

2 pont	

11. Kétféle, különböző, nagy felezési idejű radioaktív izotópot tartalmazó port keverünk össze. Az első por tömege m, aktivitása A_1, a második tömege $2m$, aktivitása A_2. Mit állíthatunk a keverék A aktivitásáról?

A) $A = A_1 + A_2$
B) $A = A_1 + 2 \cdot A_2$
C) $A = (A_1 + 2 \cdot A_2)/3$
D) Az adatok alapján nem tudjuk eldönteni, hogy mennyi a keverék aktivitása.

2 pont	

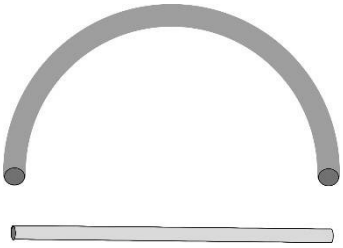
12. A Vénusz bolygónak a Holdhoz hasonlóan fázisai vannak, amit már Galilei is felfedezett. Így beszélhetünk újvénuszról, félvénuszról és telivénuszról is. A Vénusz távolsága a Naptól nagyjából 2/3 része a Nap-Föld távolságnak. Hozzávetőlegesen hányszor nagyobbnak látjuk a sarló alakú újvénusz külső körének átmérőjét, mint a telivénuszt?



A) Körülbelül háromszor.
B) Körülbelül négyszer.
C) Körülbelül ötször.
D) Körülbelül hatszor.

2 pont

13. Az ábrán látható két huzal elektromos ellenállása azonos. A félkör alakú huzal vastagsága nagyobb, mint az egyenes huzalé. Melyiknek nagyobb a fajlagos ellenállása?



A) A felsőnek.
B) Az alsónak.
C) Az információk alapján nem dönthető el.

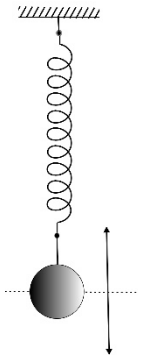
2 pont

14. Egy olyan csillag, melynek tömege a Naphoz hasonló nagyságú, a benne lévő hidrogén nagy részét már héliummá alakította a fúziós reakciók során. Mi a csillag fejlődésének következő állomása?

A) Mivel az energiatermelése megszűnik, kihűl és szilárd bolygó lesz belőle.
B) A gravitáció a csillag külső rétegeit a mag belsejébe húzza, majd olyan fúziós reakciók kezdenek energiát termelni, amelyben hélium alakul nehezebb atommagokká.
C) A gravitáció a csillag külső rétegeit a mag belsejébe húzza, majd a csillag szupernovaként felrobban, és szétszórja a héliumgázt az univerzumban.
D) A gravitáció a csillag külső rétegeit a mag belsejébe húzza, majd a csillag fekete lyukká omlik össze.

2 pont	

15. Egy ideális rugóra erősített test függőleges egyenes mentén rezgőmozgást végez. Gyorsulásának nagysága egy adott időpillanatban pontosan *g*. Mit állíthatunk erről a pillanatról?



A) A test éppen az egyensúlyi helyzetén halad keresztül.
B) A rugó megnyúlása ebben a pillanatban biztosan nulla.
C) Ez a helyzet csak a rezgőmozgás felső fordulópontján lehetséges.
D) A rugó megnyúlása vagy nulla, vagy az egyensúlyi helyzethez tartozó megnyúlás duplája.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Fuvola és klarinét



A fuvola mindkét végén nyitott sípként modellezhető, míg a klarinétot az egyik végén zárt sípként kell modellezni. Bár az eszközök hossza hasonló, a klarinét sokkal mélyebb hangokat tud megszólaltatni, mint a fuvola.
A fuvola fúvónyílása a síp egyik nyitott "vége". A fuvolán a különböző hangmagasságokat úgy képzik, hogy a hanglyukak nyitásával-zárásával a testben rezonáló levegőoszlop hosszúságát módosítják, ami a fuvola – akusztikailag mindkét végén nyitottnak tekinthető – csöve esetén mindig nagyjából a megszólaló hang hullámhosszának fele. Átfúvással, tehát a megfúvás módjának megváltoztatásával a rezgő levegőoszlopot másféle, egy vagy két oktávval magasabb hangnak megfelelő rezgési módok felvételére lehet késztetni, ezzel tovább bővítve a hangkészletet. A fuvolán összesen három oktáv hangterjedelem érhető így el.
A klarinét kvintelő hangszer. Ez azt jelenti, hogy hangspektruma túlnyomórészt a páratlan rendszámú felhangokat tartalmazza. Ennek nemcsak a hangszín szempontjából van jelentősége, hanem abban is, hogy átfúváskor is ennyivel lesz magasabb a hangja. A klarinét hangterjedelme az összes fúvós hangszer között a legnagyobb, közel négy oktáv, legmélyebb hangja: e, legmagasabb hangja: c''''.

a) Mutassa be az egyik végén zárt, illetve mindkét végén nyitott sípokban kialakuló állóhullámok lehetséges hullámhosszait! Készítsen magyarázó ábrát!
b) Milyen fizikai háttere van az általunk észlelt hangmagasságnak, hangerőnek, illetve hangszínnek?
c) A három csőrészből összeállított fuvolát a fúvóka csövének kijjebb, illetve beljebb tolásával lehet hangolni. Miért?
d) Adjon magyarázatot arra, miért tudjuk hallás segítségével megkülönböztetni a fuvola és a klarinét hangját még akkor is, ha azonos magasságú hangokat keltenek!
e) Ha az alaphangon szóló fuvolába vagy klarinétba erősen fújunk, akkor megszólal az első felharmonikus (felhang) is. Hányszoros frekvenciával szól az első felharmonikus a fuvola, illetve a klarinét esetében?
f) A leggyakoribb c-fuvola hossza 65 cm. Mekkora frekvenciájú az alaphangja? A hang terjedési sebessége 340 m/s.
g) A fúvós hangszerek elhangolódnak, ha változik a levegő hőmérséklete. Mi ennek az oka?

2. A keringési magasság csökkenése

Két, az űrben egymás körül a kölcsönös tömegvonzás hatására keringő test között a távolság lassan, de folyamatosan csökken. A magasság csökkenését különböző energiaelnyelő folyamatok okozhatják, és végül a keringés megszűnéséhez, a két test összeütközéséhez vezetnek. Nagy tömegű testek (pl. fekete lyukak, neutroncsillagok) esetén a gravitációs hatások is jelentős energiaveszteséget okoznak, például gravitációs hullámok formájában. Bolygók körül keringő testek esetén leginkább a légköri súrlódás, illetve elektromágneses hatások felelősek az energiaveszteségért. A Föld körül, alacsony pályamagasságon keringő testek esetében a légköri súrlódás az energiaveszteség fő oka. Mivel a földi légkör sűrűsége még 100 – 500 km magasságban is számottevő, a nagy sebességgel haladó testek a légkör részecskéivel ütközve veszítenek mozgási energiájukból, és ezzel egyidejűleg jelentősen fel is forrósodnak. Emiatt a Föld körül kb. 400 km magasan keringő ISS (Nemzetközi Űrállomás) havonta körülbelül 2 km-el kerül közelebb a Földhöz, ezt a magasságcsökkenést időnként rakétahajtóművek bekapcsolásával kell korrigálni. A legkisebb pályamagasság, amelyen egy Föld körül körpályán keringő test legalább egy teljes körbefordulást még meg tud tenni meghajtás nélkül, körülbelül 150 km. Ezalatt a magasság alatt egy test már egyre rohamosabban fékeződik az egyre sűrűbb légkör miatt, így vagy lezuhan, vagy (kisebb testek esetén) a légköri súrlódás hatására elég.

a) Írja fel az általános tömegvonzás törvényét, magyarázza el a benne szereplő fizikai mennyiségek jelentését!
b) Milyen törvényszerűségek ismertek a Nap körül keringő bolygók mozgására vonatkozóan?
c) Hogyan változik (csökken vagy növekszik) a Föld felett adott sebességgel haladó testre ható légköri súrlódási erő nagysága a felszín feletti magasság csökkenésekor? Mi a magasságfüggés oka?
d) Hogyan változik (csökken vagy növekszik) a Föld felett adott magasságban haladó testre ható légköri súrlódási erő nagysága, ha a test sebessége növekszik?
e) Hogyan függ a Föld felett körpályán keringő test sebessége a keringés magasságától? Írjon fel egy olyan egyenletet, amiből kifejezhető a sebesség magasságfüggése!
f) Vajon a Nemzetközi Űrállomás, vagy pedig a felszín felett kb. 36 000 km geostacionárius pályán keringő műholdak pályamagasság-csökkenése jelentősebb? Válaszát indokolja!
g) Milyen hatása van a légköri súrlódásnak a pályamagasság-csökkenésen kívül? Milyen összefüggésben van ez a hullócsillagok jelenségével?
h) Mekkora egy 620 km magasban körpályán keringő műhold keringési sebessége?

(A Föld tömege $M = 6 \cdot 10^{24}$ kg, a Föld sugara $R = 6380$ km, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2})

3. A fény törése és a látás

„A Nap sugári a szem gombján általütvén, a szem-fényen meghajulván, béviszik a szem tövére a dolog képét, de noha a kép visszálosan irattatik ott le, a szem holott visszaerőlködik, a lélek a visszaerőlködés lineája szerént nyomozván, az észrevett látattra, amit lát, igaz állapota szerént láttya és nem visszáloson.”

Molnár János: A természetiekről Nevvton tanítványinak nyomdoka szerént … Posonyban és Kassán 1777



Robert Hooke mikroszkópja (1667)

a) Ismertesse a fény törésének törvényét!
b) Mutassa be a vékony lencsék képalkotását leíró leképezési törvényt, ismertesse és értelmezze a törvényben szereplő mennyiségeket!
c) Hogyan adható meg a nagyítás? Mit állíthatunk a nagyítás abszolút értékéről kicsinyítés esetén?
d) Értelmezze a dioptria fogalmát egy vékony lencse esetében, határozza meg, milyen tényezőktől függ egy vékony lencse dioptriája?
e) Milyen lencsék dioptriája pozitív, és milyeneké negatív? Vázlatos rajzon mutassa be, hogyan törik meg a fényt a pozitív, illetve negatív dioptriájú lencsék, ha párhuzamos fénynyalábbal világítjuk meg őket!
f) Mit jelent és miből fakad a vékony lencsék színhibája?
g) Mit nevezünk rövidlátásnak, illetve távollátásnak? Írja le ezek korrigálásának módját a megfelelő lencsék megnevezésével és dioptriájuk előjelének megadásával!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy rugós játékpuska rugóját 12 cm-el kell összenyomni, hogy kilövésre kész állapotba kerüljön. Ha a felhúzott játékpuskából egy 4 g tömegű lövedéket függőlegesen felfelé kilövünk, az 10 m magasra emelkedik az összenyomott rugó tetejétől számítva. Ez a lövedék kicsi, nem szorul a cső falához, ezért a puska csövében a súrlódása elhanyagolható. Ezután a puskát ismét felhúzzuk, majd 1,5 m magasan a vízszintes talaj felett, a csövet vízszintesen tartva egy 6 g tömegű lövedéket lövünk ki belőle, amely 5 m távolságban ér földet. Ez a lövedék kissé nagyobb, mint az előző, így a csőben már nem hanyagolható el a súrlódás.

a) Mekkora a puska rugójának rugóállandója?
b) Mekkora a súrlódási erő a puska csöve és a vízszintesen kilőtt lövedék között, ha a lövedék 0,5 m utat tesz meg a csőben?

(g = 9,8 m/s^2, légellenállás elhanyagolható.)

a)	b)	Összesen
5 pont	8 pont	13 pont

2. Egy karácsonyfát díszítő lámpasor 20 kis égőből áll, melyeket sorosan kapcsolnak.

a) Mekkora az egyes izzók ellenállása, ha rajtuk a 12 V, 2,2 W felirat olvasható?
b) Ha a lámpasort 230 V feszültségre kapcsoljuk, mennyi áram folyik át az égőkön?
c) Amikor az egyik égő kiég, szeretnénk kicserélni, de csak 24 V; 2,2 W, illetve 6 V; 2,2 W feliratú lámpáink vannak. Melyik égőt tegyük a kiégett helyére? Leadja-e a pótizzó a névleges teljesítményét? Válaszát számítással is indokolja!

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	2 pont	8 pont	13 pont

3. Egy üzemben a hegesztési varratok átvilágítására ^{60}Co-izotóp γ-sugárzását használják. A ^{60}Co bomlásakor atommagonként két γ-foton keletkezik. Az egyik foton energiája 1,17 MeV, a másiké 1,33 MeV. A radioaktív preparátum a beszerzéskor $3{,}7 \cdot 10^{10}$ Bq aktivitású volt, egy év alatt aktivitása 12,2%-kal csökkent.

a) Mennyi a felezési idő?

b) Mekkora volt a preparátumból *egy másodperc* alatt kilépő γ-fotonok összenergiája joule-ban mérve a beszerzéskor?

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont

4. Egy optikai padon mozgatható vékony gyűjtőlencse egy, a lencse mögött 1 méterre elhelyezkedő rögzített ernyőn készít éles képet egy olyan tárgyról, ami a lencsétől 3 méterre helyezkedik el.

a) Mekkora a lencse fókusztávolsága?
b) Mennyivel és merre kell elmozdítani a lencsét, hogy az éles képet hozzon létre az ernyőn, ha a tárgyat 1 méterrel elmozdítjuk az ernyő felé?

a)	b)	Összesen
3 pont	8 pont	11 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző